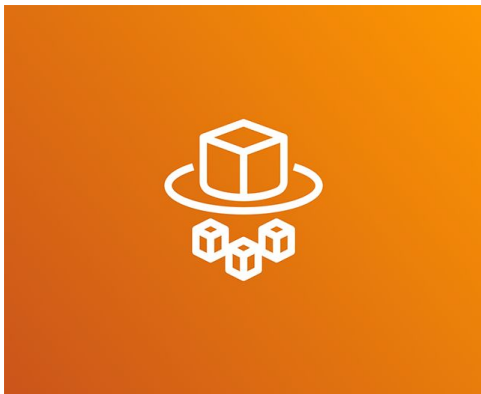




# AWS ECS Fargate com Terraform

# AWS ECS Fargate

O AWS ECS (Elastic Container Service) é um serviço de orquestração de contêineres totalmente gerenciado.

O AWS ECS Fargate é um mecanismo de computação sem servidor para contêineres que funciona com o ECS.

Ele permite que você execute contêineres sem precisar gerenciar a infraestrutura subjacente.

O Fargate lida com o provisionamento, a configuração, o dimensionamento e o gerenciamento dos recursos de computação necessários para executar seus contêineres, permitindo que você se concentre apenas na criação e na implantação de seus aplicativos.

# Principais recursos do AWS ECS Fargate

**Sem servidor (Serverless):** Não há necessidade de gerenciar a infraestrutura.

**Escalabilidade:** Dimensiona automaticamente para atender às demandas de seu aplicativo.

**Integrado:** Funciona perfeitamente com outros serviços da AWS, como Amazon ECR, IAM e CloudWatch.

**Segurança:** Fornece recursos de segurança incorporados, como isolamento de tarefas e funções de IAM para tarefas.

# Benefícios do uso do AWS ECS Fargate

**Operações simplificadas:** Concentre-se no desenvolvimento e na execução de aplicativos sem se preocupar com o gerenciamento da infraestrutura.

**Custo-benefício:** Pague apenas pelos recursos de computação que você usa, eliminando o provisionamento excessivo.

**Segurança aprimorada:** Segurança aprimorada por meio de isolamento de tarefas e funções de IAM.

**Integração perfeita:** Fácil integração com outros serviços do AWS para monitoramento, registro e armazenamento.

# Casos de uso do AWS ECS Fargate

**Microserviços (microservices):** Implante e gerencie aplicativos baseados em microserviços.

**Processamento em lote (batch processing):** Execute trabalhos de processamento em lote em grande escala sem gerenciar a infraestrutura.

**Aplicativos da Web (web applications):** Hospede aplicativos da Web dimensionáveis.

**Pipelines de CI/CD:** Integre-se aos pipelines de CI/CD para implementações automatizadas.

# Como funciona o AWS ECS Fargate

**Etapa 1:** Defina seu aplicativo usando definições de tarefas.

**Etapa 2:** Especifique os requisitos de computação e memória.

**Etapa 3:** Implante e gerencie seus contêineres usando os serviços ECS.

**Etapa 4:** Fargate provisiona e dimensiona os recursos de computação necessários.

# Comparação com outros serviços de contêineres

**ECS com EC2:** Requer o gerenciamento de instâncias do EC2.

**EKS:** serviço gerenciado do Kubernetes, requer conhecimento do Kubernetes.

**Fargate:** Totalmente gerenciado, sem necessidade de gerenciamento de infraestrutura.

# Resumo

O AWS ECS Fargate é um mecanismo de computação sem servidor para contêineres.

Simplifica o gerenciamento de contêineres, eliminando a necessidade de gerenciar a infraestrutura.

Oferece escalabilidade, segurança e integração perfeita com os serviços da AWS.

Adequado para uma ampla gama de casos de uso, incluindo microsserviços, processamento em lote, aplicativos da Web e pipelines de CI/CD.



# Links

- <https://aws.amazon.com/pt/ecs/getting-started/>